

EXPÉRIENCE SONORE IMMERSIVE

Projet d'étude d'Agathe Kowalski

Comment faire l'expérience sonore d'un espace architectural disparu ? Au centre du mémoire d'Agathe Kowalski, étudiante en master Son à l'École nationale supérieure Louis-Lumière, cette question donnera lieu, du 24 au 26 avril prochain, à une expérience binaurale sur les ruines du théâtre antique d'Argentomagus (Indre). Une fiction géolocalisée y croisera l'acoustique actuelle du site et celle de l'Antiquité, toutes deux reconstituées dans une composition sonore spatialisée.

L'accélération du développement d'outils de réalité audio augmentée généralise son usage pour la médiation culturelle, notamment celle des sites historiques et patrimoniaux. Leur découverte par le son oriente l'offre de visite vers un rapport plus sensible aux architectures du passé, immergeant le spectateur dans des époques révolues. Le cas d'édifices en ruines porte une visée supplémentaire : la restitution d'une acoustique ancienne, permise par toute une chaîne de traitement en son spatialisé. De sa conception à sa diffusion, cet espace sonore virtuel devient un nouveau terrain de création croisant documentation archéologique, fantômes fictionnels et paysages sonores.

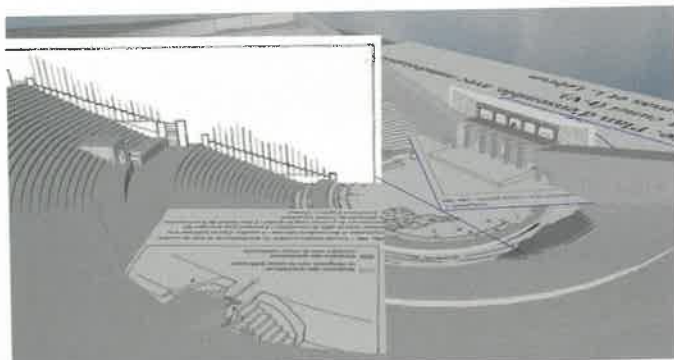
AURALISER LA RUINE

Le processus d'auralisation consiste à rendre audible, à partir de données mesurées ou simulées, un environnement acoustique plausible pour une immersion des auditeurs. Des algorithmes de simulation permettent d'obtenir les réponses impulsionnelles spatiales d'un modèle 3D qui le décrivent physiquement. La réverbération d'Argentomagus telle qu'elle

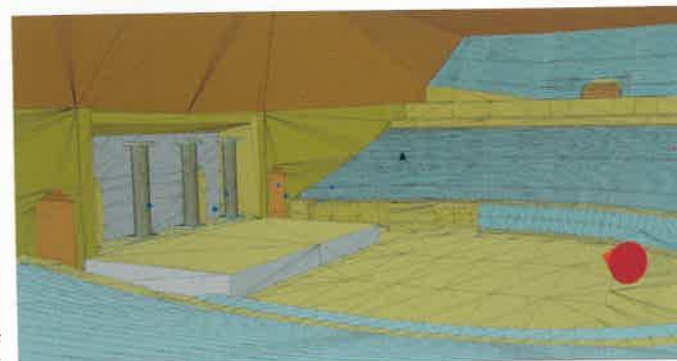


Mesures acoustiques en ambisonie du théâtre d'Argentomagus.

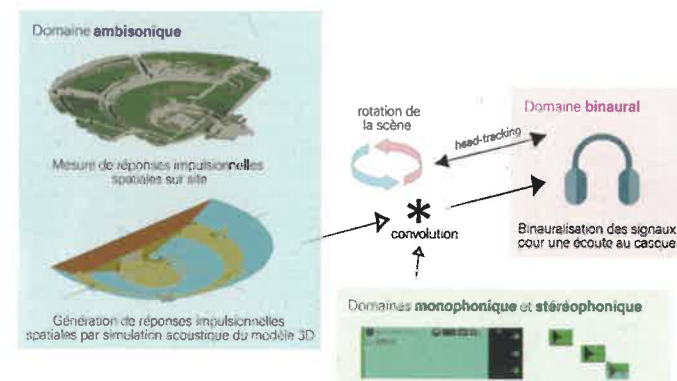
aurait pu l'être au temps de ses murs et gradins en pierre est ainsi estimée grâce à une maquette numérique dessinée à partir des plans de restitutions du dossier de fouilles. Le mixage des différentes sources de la balade sonore, des voix des comédiens aux parties musicales, s'opère ensuite dans un format restituant les attributs acoustiques de ce nouvel espace : l'ambisonie. Sa théorie mathématique établit que la connaissance précise du champ sonore en un point suffit pour l'extrapoler à une sphère dont il est le centre. Dans la pratique, celle-ci est discrétisée par un dôme de haut-parleurs dont le nombre augmente avec la précision de restitution spatiale souhaitée. Une réduction binaurale de ce décor 3D permet enfin à chaque visiteur d'en faire l'expérience individuelle, au casque. En temps réel, un module de head-tracking provoque la rotation de la scène spatiale ambisonique selon l'orientation de la tête du participant.



Modélisation 3D du théâtre à partir des plans du dossier de fouilles.



Simulation acoustique dans le modèle 3D. On définit des sources (en bleu) et des récepteurs (en rouge).



Processus d'auralisation : de la conception à la diffusion de la scène sonore spatiale.

Dans la pièce sonore écrite pour Argentomagus, les personnages et paysages associés à l'Antiquité seront donc perçus dans cette acoustique passée. La voix guidant les spectateurs sera entendue dans l'acoustique actuelle du site, dont les réponses impulsionnelles sont mesurées en ambisonie.

UNE ÉCRITURE DOUBLEMENT SPATIALE ?

L'écriture de la balade sonore doit alors rendre audibles ces différentes acoustiques pour un public non spécialiste. L'immersion dans cet environnement virtuel nécessite leur engagement dans une histoire cohérente et d'une certaine intensité émotionnelle. Une immersion narrative qui, comme au cinéma, préserve l'apparence d'un réel grâce aux outils techniques mobilisés pour le raconter. Le lieu étant un site archéologique joint à un musée partenaire de l'événement, une justesse historique et un apport didactique sont également de mise. Ces exigences ont mené vers une co-écriture avec la directrice de la campagne de fouilles du théâtre, Françoise Dumasy, qui ramène dans l'écriture une expertise scientifique rassurante. Par ses souvenirs et ceux des objets trouvés sur le site, les anecdotes de la chercheuse se mêlent à un récit antique réveillant les fantômes des ruines. L'écriture sonore est indissociable de l'espace dans lequel elle est mise en ondes : géolocalisée, le spectateur découvre l'histoire en même temps que les ruines. Dans son parcours, il est guidé par des sources



Montage son de la balade sonore : les séquences sont définies par leur localisation, leur condition de déclenchement et leur époque acoustique.

CHER(E)S ÉTUDIANT(E)S,

Vous souhaitez présenter votre projet réalisé dans le cadre de vos études supérieures dans SONO Mag ? Envoyez un résumé accompagné de photos et schémas explicatifs à emily@sonomag.fr, une sélection sera effectuée pour les publications de l'année en cours.

L'équipe SONO Magazine

spatialisées l'orientant parmi ces pierres. Similaires à celles du jeu vidéo, la définition de zones d'écoute et de conditions de déclenchement des sons étoffent le rôle joué par l'auditeur dans cette histoire.

Les voix des personnages antiques cohabiteront avec celle de Françoise Dumasy qui y joue son propre rôle d'archéologue. Deux temporalités, deux ambiances sonores et musicales, deux espaces virtuels seront ainsi restitués au casque. Le dispositif technique a été conçu pendant un mois dans les locaux de Noise Makers, dont l'ingénieur et développeur François Salmon dirige le mémoire de recherche. Du mixage ambisonique à la mise au point d'une solution de géolocalisation, le mois de mars a vu s'alterner calibrations en labo et déploiements sur site de prototypes pour valider des choix artistiques et techniques, d'écriture et de workflow. L'expérience sonore sera en accès libre du 24 au 26 avril, sur le site du théâtre d'Argentomagus, desservi par une ligne directe depuis Paris (gare d'Argenton-sur-Creuse). Les informations sur la création et son week-end de restitution sont à retrouver sur le compte Instagram [@argentomagus_resonne](https://www.instagram.com/argentomagus_resonne) « Le peintre a son pinceau, sa touche, moi des algorithmes de simulation et de traitement du signal... Mes études à Louis-Lumière ont confirmé cette sensibilité pour la technique, le code, le mixage. Cette curiosité, c'est aussi une forme de création, un espace de liberté que j'ai toujours envie d'approfondir. » Agathe Kowalski

Ce projet a suscité votre intérêt ?

N'hésitez pas à contacter Agathe Kowalski
Agathe.kowalski@gmail.com – 07 81 87 11 14



Enregistrement des comédiens pour la fiction sonore.